MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

VOLUME 2 · MÓDULO 3 · AULA 2.3.3

Vértice e eixo de simetria

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do fácil ao difícil. Vértice — $x_V = -\frac{b}{2a}$ e $y_V = f(x_V) = -\frac{\Delta}{4a}$. A reta $x = x_V$ é o eixo de simetria.

FÁCIL questões 1 a 7

1 Determine o vértice da parábola de cada função.

(a) $f(x) = x^2 - 6x + 5$

(b) $f(x) = -x^2 + 4x$

(c) $f(x) = 2x^2 + 8x + 3$

2 Determine o eixo de simetria da parábola de $f(x) = x^2 - 10x + 1$.

3 Calcule y_V para $f(x) = x^2 - 4x + 7$ usando $y_V = -\dfrac{\Delta}{4a}$ e confira calculando $f(x_V)$.

4 Diga se cada função tem valor máximo ou mínimo e calcule esse valor.

(a) $f(x) = 3x^2 - 6x + 1$

(b) $g(x) = -2x^2 + 8x - 3$

5 Determine a imagem de $f(x) = x^2 - 2x + 5$.

6 Determine a imagem de $g(x) = -x^2 + 6x - 4$.

7 Dê o vértice da parábola de $f(x) = (x - 3)^2 + 2$.

MÉDIO questões 8 a 15

8 Uma parábola satisfaz $f(1) = f(7)$. Qual é seu eixo de simetria?

9 A parábola de $f(x) = x^2 + bx + 3$ tem vértice com abscissa 2. Determine b e a ordenada do vértice.

10 Determine k para que o valor mínimo de $f(x) = x^2 - 4x + k$ seja 6.

11 Determine os intervalos em que $f(x) = x^2 - 8x + 3$ é crescente e decrescente.

12 Para $f(x) = -2x^2 + 12x - 10$, determine o vértice e as raízes. Verifique que x_V é a média das raízes.

13 Uma parábola tem vértice $(1, -4)$ e passa pelo ponto $(0, -3)$. Determine sua lei.

14 Calcule a distância do vértice da parábola de $f(x) = x^2 - 6x + 13$ até a origem.

15 Determine a imagem de $f(x) = x^2 - 4x + 1$ restrita ao intervalo $[0, 5]$.

DIFÍCIL questões 16 a 20

16 Determine m para que o vértice da parábola de $f(x) = x^2 - 2mx + 9$ esteja sobre o eixo x.

17 O vértice da parábola de $f(x) = x^2 + (k-1)x + 2$ pertence à reta $x = 3$. Determine k.

18 Determine a função quadrática com vértice $(2, 5)$ e $f(0) = 1$.

19 Calcule a soma das coordenadas do vértice de $f(x) = 3x^2 - 12x + 7$.

20 O vértice da parábola de $f(x) = x^2 - 2x + c$ pertence à reta $y = 2x$. Determine c.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula 2.3.3

1 (a) $x_V = 3$ e $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$: $(3, -4)$.
(b) $x_V = \frac{-4}{-2} = 2$ e $f(2) = 4$: $(2, 4)$.
(c) $x_V = \frac{-8}{4} = -2$ e $f(-2) = 8 - 16 + 3 = -5$: $(-2, -5)$.

RESPOSTA **(a)** $(3, -4)$ **(b)** $(2, 4)$ **(c)** $(-2, -5)$

2 $x_V = \frac{10}{2} = 5$. O eixo de simetria é a reta $x = 5$.

RESPOSTA $x = 5$

3 $\Delta = 16 - 28 = -12$, então $y_V = \frac{12}{4} = 3$. Confira: $x_V = 2$ e $f(2) = 4 - 8 + 7 = 3$.

RESPOSTA $y_V = 3$

4 (a) $a > 0$: mínimo. $x_V = 1$ e $f(1) = -2$.
(b) $a < 0$: máximo. $x_V = 2$ e $g(2) = -8 + 16 - 3 = 5$.

RESPOSTA **(a) mínimo** -2 **(b) máximo** 5

5 $a > 0$ e $y_V = f(1) = 4$: a parábola atinge todos os valores a partir de 4.

RESPOSTA $Im = [4, +\infty[$

6 $a < 0$ e $y_V = g(3) = -9 + 18 - 4 = 5$: os valores vão até 5.

RESPOSTA $Im =]-\infty, 5]$

7 $(x - 3)^2 \geq 0$, com valor mínimo 0 em $x = 3$. Então o mínimo de f é 2.

RESPOSTA $(3,\ 2)$

8 Pontos com a mesma imagem são simétricos em relação ao eixo: $x_V = \frac{1+7}{2} = 4$.

RESPOSTA $x = 4$

9 $-\frac{b}{2} = 2 \Rightarrow b = -4$. Então $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$.

RESPOSTA $b = -4$; $y_V = -1$

10 $x_V = 2$ e $f(2) = 4 - 8 + k = k - 4 = 6 \Rightarrow k = 10$.

RESPOSTA $k = 10$

11 $a > 0$ e $x_V = 4$: a parábola desce até o vértice e sobe depois dele.

RESPOSTA **decrescente para** $x \leq 4$**; crescente para** $x \geq 4$

12 $x_V = 3$ e $f(3) = -18 + 36 - 10 = 8$: vértice $(3, 8)$.
Raízes: $-2(x^2 - 6x + 5) = 0 \Rightarrow x = 1$ ou $x = 5$, e $\frac{1+5}{2} = 3$.

RESPOSTA **vértice** $(3, 8)$**; raízes** 1 **e** 5

13 $f(x) = a(x - 1)^2 - 4$ e $f(0) = a - 4 = -3 \Rightarrow a = 1$.
$f(x) = (x - 1)^2 - 4 = x^2 - 2x - 3$.

RESPOSTA $f(x) = x^2 - 2x - 3$

14 $x_V = 3$ e $f(3) = 9 - 18 + 13 = 4$. Distância: $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

RESPOSTA 5

15 O vértice $x_V = 2$ está no intervalo: mínimo $f(2) = -3$.
Nas extremidades, $f(0) = 1$ e $f(5) = 6$: o máximo é 6.

RESPOSTA $[-3,\ 6]$

16 O vértice está no eixo x quando $y_V = 0$, isto é, $\Delta = 0$: $4m^2 - 36 = 0 \Rightarrow m = \pm 3$.

RESPOSTA $m = 3$ **ou** $m = -3$

17 $x_V = -\frac{k-1}{2} = 3 \Rightarrow k - 1 = -6 \Rightarrow k = -5$.

RESPOSTA $k = -5$

18 $f(x) = a(x - 2)^2 + 5$ e $f(0) = 4a + 5 = 1 \Rightarrow a = -1$.
$f(x) = -(x - 2)^2 + 5 = -x^2 + 4x + 1$.

RESPOSTA $f(x) = -x^2 + 4x + 1$

19 $x_V = 2$ e $f(2) = 12 - 24 + 7 = -5$. Soma: -3.

RESPOSTA -3

20 $x_V = 1$ e $y_V = 1 - 2 + c = c - 1$. Na reta: $c - 1 = 2 \cdot 1 \Rightarrow c = 3$.

RESPOSTA $c = 3$